ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

11.6. Действительные числа a, b, c, d, по модулю большие единицы, удовлетворяют соотношению

$$abc + abd + acd + bcd + a + b + c + d = 0.$$

Докажите, что

$$\frac{1}{a-1} + \frac{1}{b-1} + \frac{1}{c-1} + \frac{1}{d-1} > 0.$$

(*К. Иванов*)

Решение. Обозначим $x = \dfrac{a+1}{a-1}$, $y = \dfrac{b+1}{b-1}$, $z = \dfrac{c+1}{c-1}$, $t = \dfrac{d+1}{d-1}$. Поскольку модули чисел a, b, c, d больше единицы, числа x, y, z, t положительны (и не равны 1).

Данное соотношение переписывается в виде

$$(a+1)(b+1)(c+1)(d+1) = (a-1)(b-1)(c-1)(d-1),$$

или $xyzt = 1$. Из равенства $\dfrac{1}{a-1} = \dfrac{x-1}{2}$ и аналогичных получаем, что

$$\frac{1}{a-1}+\frac{1}{b-1}+\frac{1}{c-1}+\frac{1}{d-1}=\frac{x+y+z+t-4}{2}\,.$$

Таким образом, нам надо доказать, что $x+y+z+t>4$.

Поскольку $xyzt=1$, но числа x, y, z, t отличны от единицы, среди них есть различные. Тогда по неравенству о средних получаем

$$x+y+z+t>4\sqrt[4]{xyzt}=4,$$

что и требовалось.